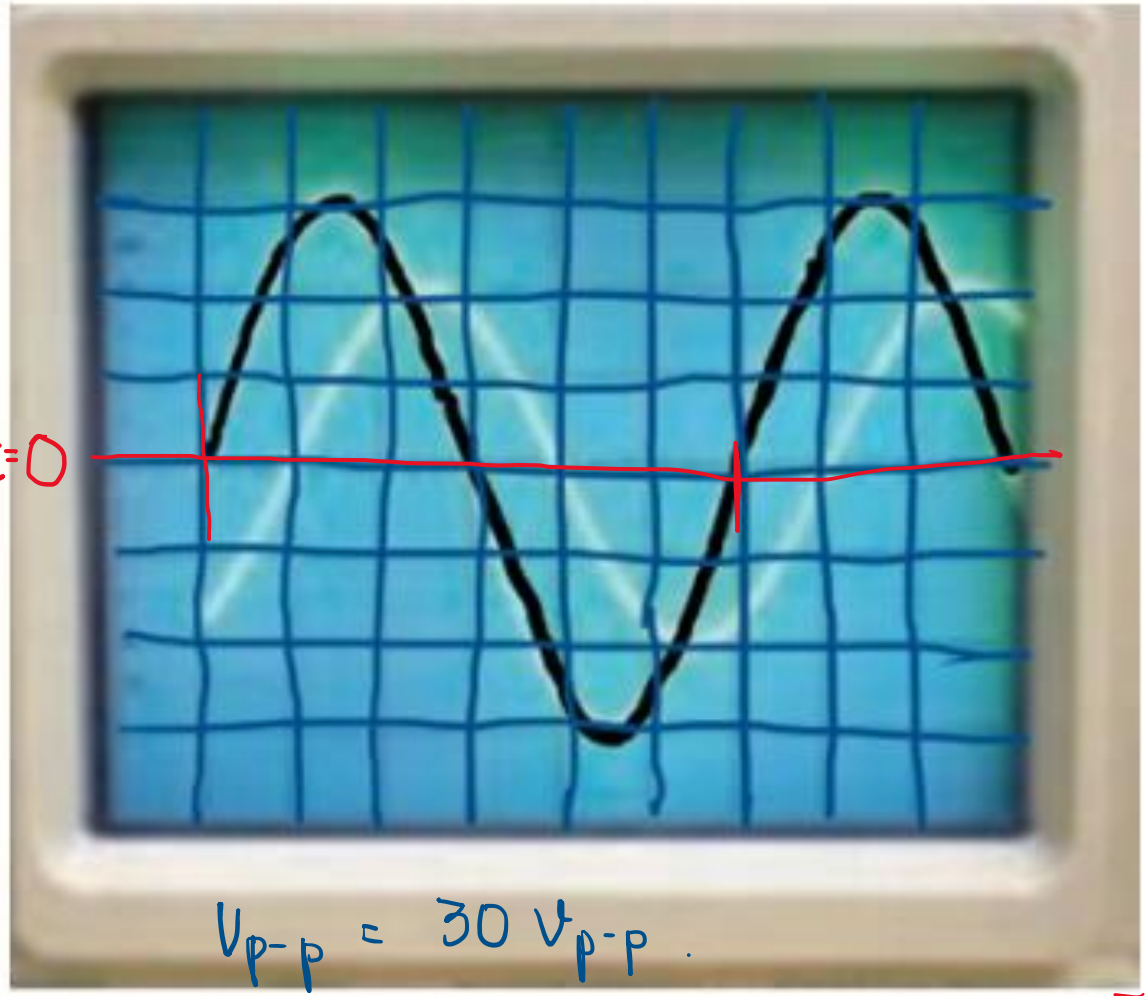
Review Materi

1. Satuan / Prefix + Pengantar PAU
2. Statistika Pengukuran + penggunaan ohm meter
3. Penggunaan Voltmeter
4. Penggunaan Ampermeter
5. Jembatan Wheatstone.
6. Pengantar Oscilloscop + Kalibrasi + mengukur frekwensi
7. Mengukur Tegangan DC/AC menggunakan Oscilloscop.

Suatu sinyal AC sinusoid diukur menggunakan osilloscope dengan 5 volt/div dan 0.5 ms/div. Saat sinyal AC tersebut diukur menggunakan voltmeter AC, maka angka yang akan ditunjukkan adalah :



V_{p-p} = 30 v_{p-p}.

$v(t) = A \sin \omega t = 15 \sin \omega t = \underline{15 \sin 2094\, t}$

> $V_{p-p} = 6\,div \times 5\,v/div = 30\,v_{p-p}$

> $A = \frac{1}{2} \cdot V_{p-p} = 15\,v_{peak}$.

> Voltmeter AC → Harga efektif = $\frac{A}{\sqrt{2}}$

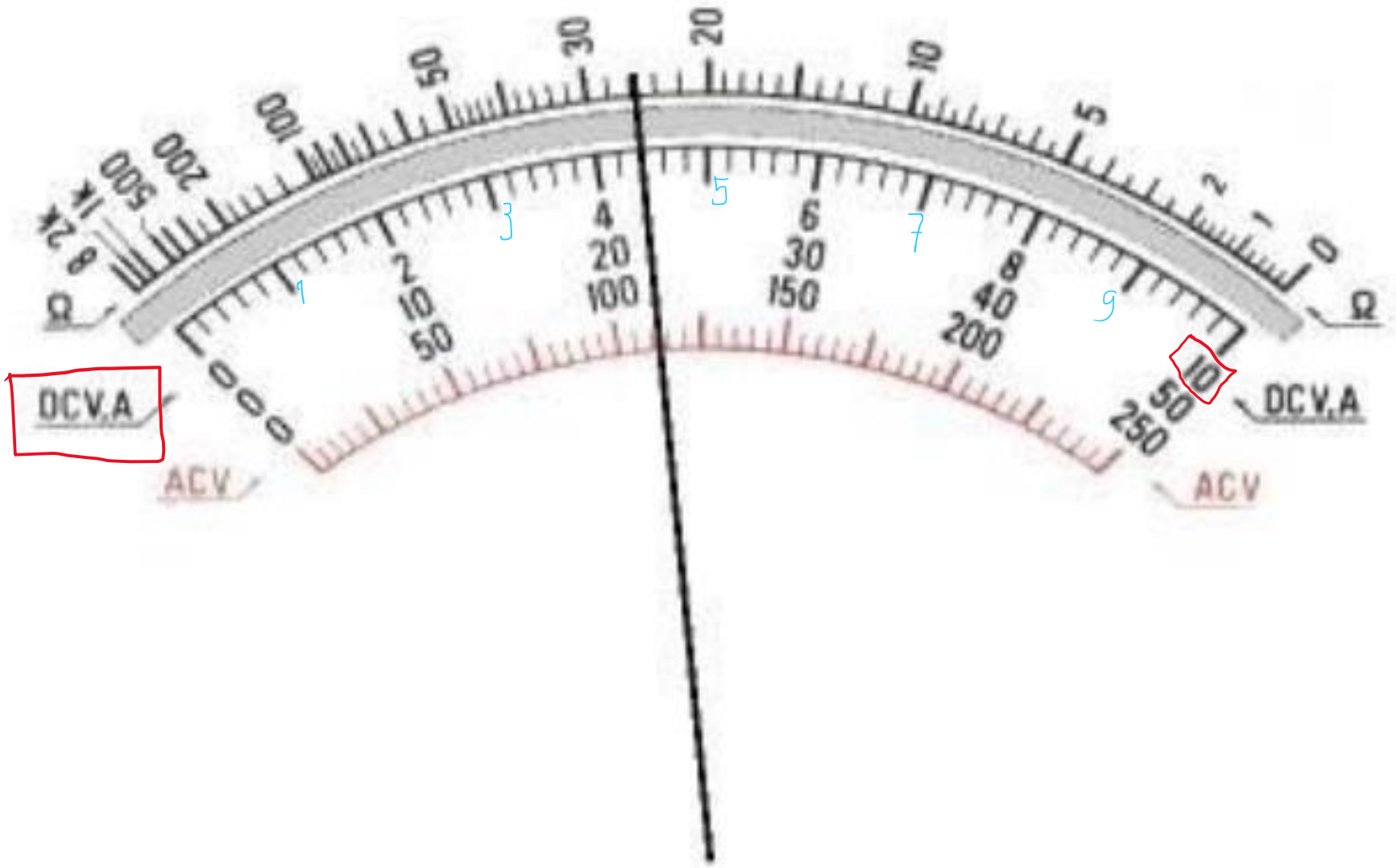
$= \frac{15}{\sqrt{2}}\, v_{eff} = 10{,}5\, v_{eff}$.

$f = ?$ → $T = 6\,div \times 0{,}5\,ms/div$

$T = 3\,ms$

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3ms} = \underline{333{,}33\,Hz}$

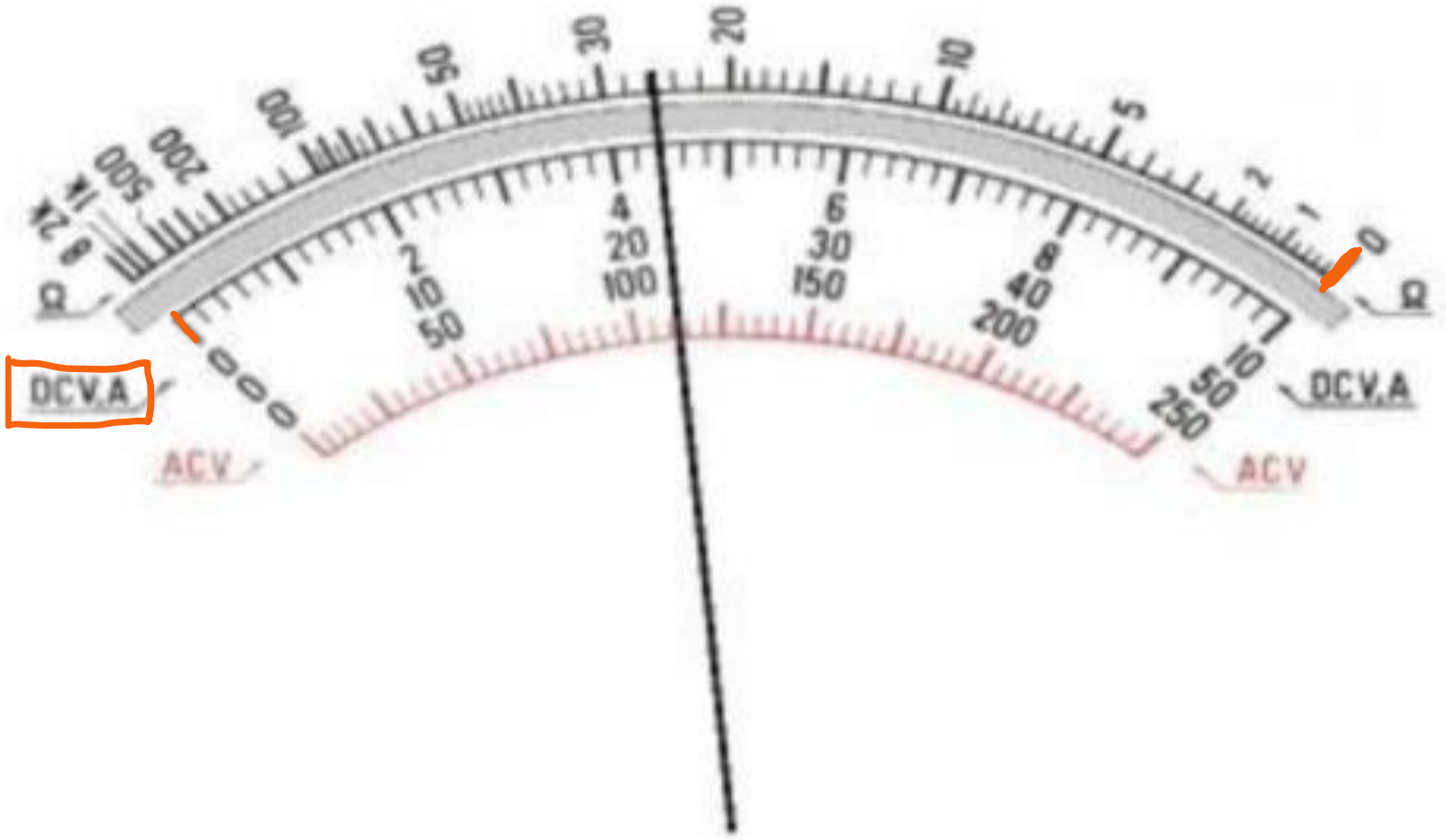
Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran tegangan DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika Batas Ukurnya adalah 100 :



$\frac{4,4}{10} \times 100 = 44$ Volt

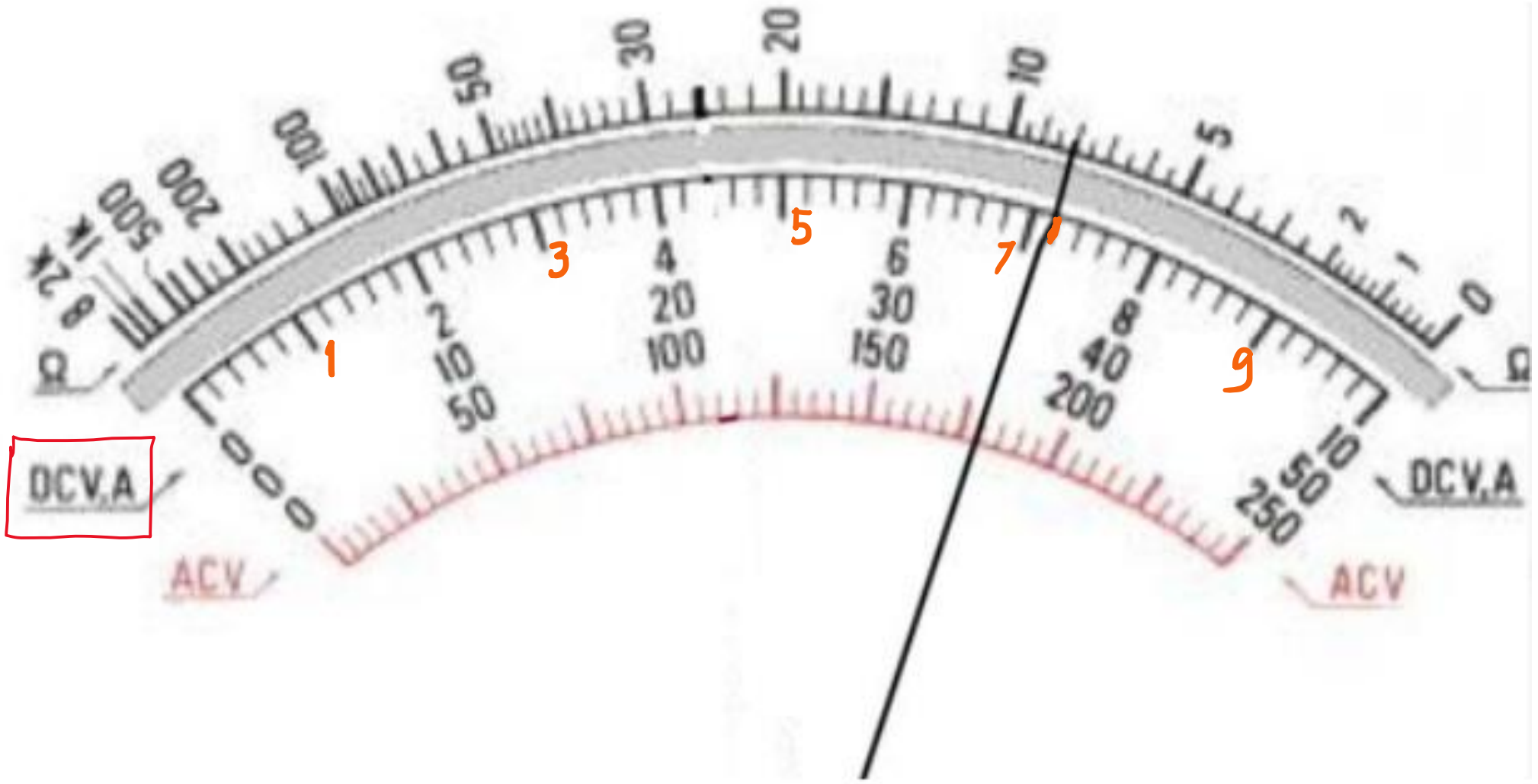
Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran. Berapakahjarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jika faktor pengalinya adalah 10 (x10) :

(Mengukur Resistor)



$26 \times 10 = 260\ \Omega$

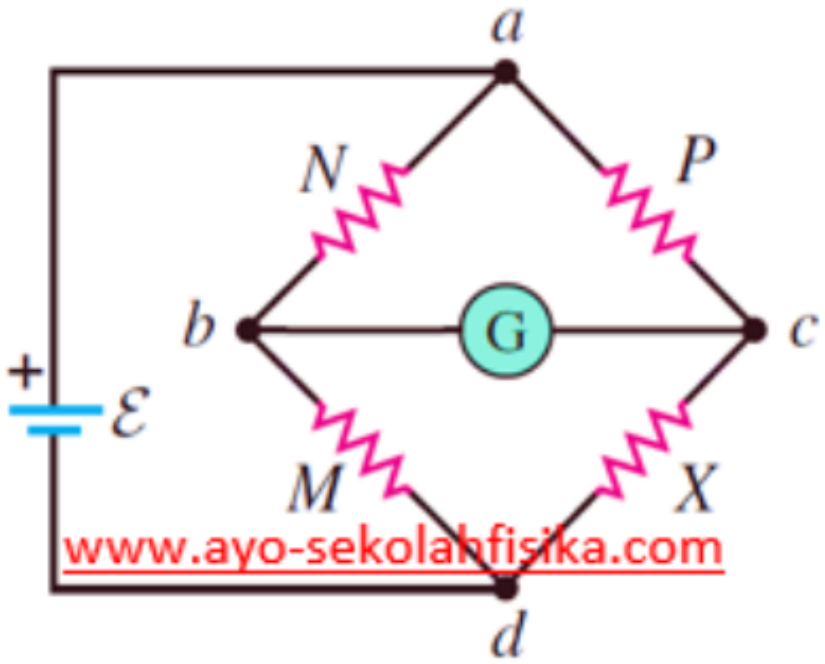
Pada gambar di bawah ini menujukkan suatu hasil pengukuran AmpereMeter DC. Berapakah jarum tersebut menunjuk angka sebenarnya, jikaBatas Ukur adalah 1 mA



$\frac{7,2}{10} \times 1\,mA$

$= 0,72\,mA$

Jembatan Wheatstone pada gambar memiliki data RM = 12 Ω, RX = 8 Ω, dan RN = 3 Ω. Jika RP diparalel dengan tahanan 3 Ω tercapai keseimbangan. Maka Rp adalah...



Jawab :

$$R_N \cdot R_X = R_P' \cdot R_M$$

$$R_P' = \frac{R_N \cdot R_X}{R_M} = \frac{3 \cdot 8}{12} = 2\,\Omega$$

$$R_P' = R_P \,//\, 3$$

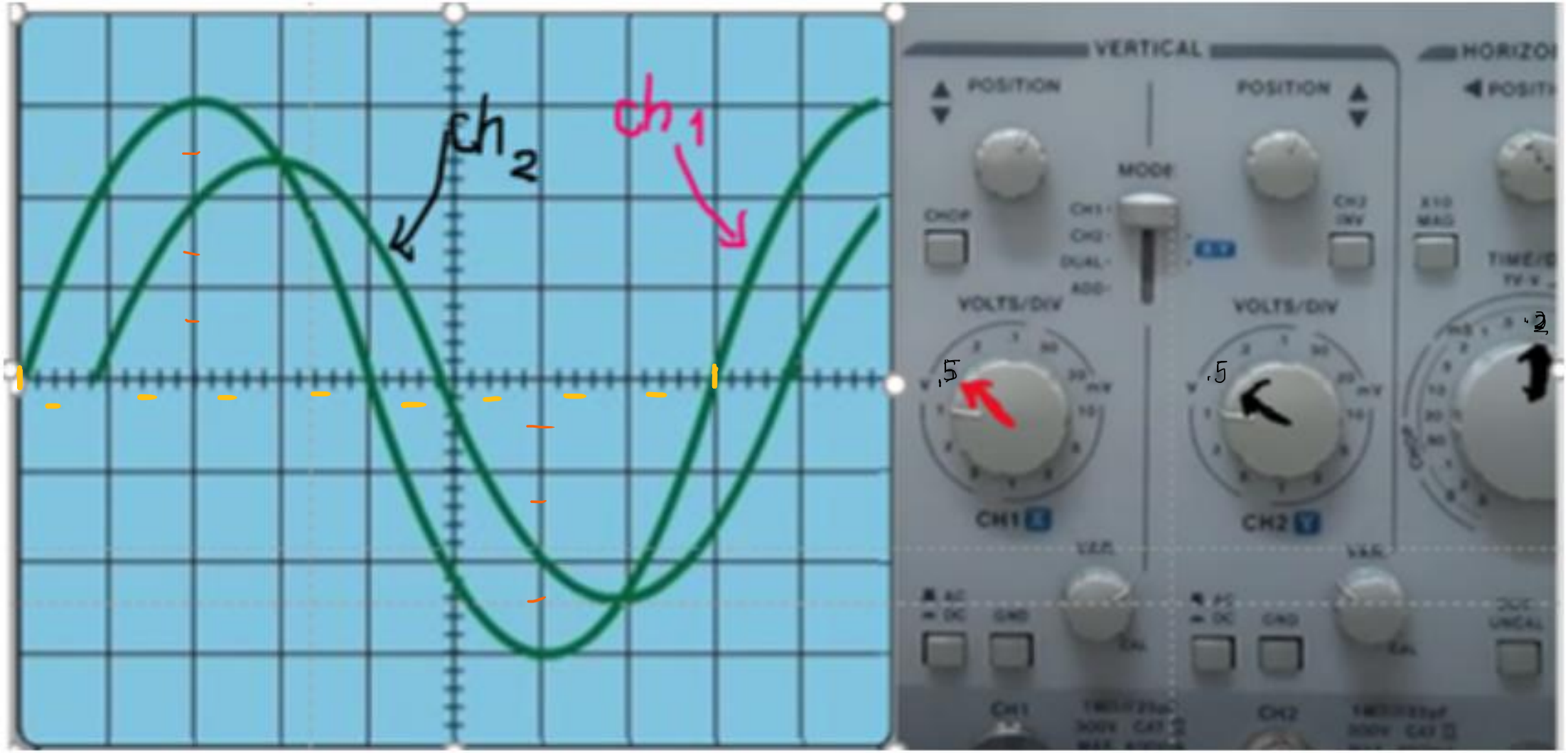
$$2 = \frac{R_P \cdot 3}{R_P + 3} \rightarrow 2(R_P + 3) = 3R_P$$

$$2R_P + 6 = 3R_P$$

$$6 = 3R_P - 2R_P$$

$$\therefore R_P = 6\,\Omega$$ ✓

Tegangan peak to peak sinyal yang masuk ke channel 1 adalah... *



$T = 8 \times 0{,}2\,ms$

$f = \frac{1}{1{,}6\,ms}$

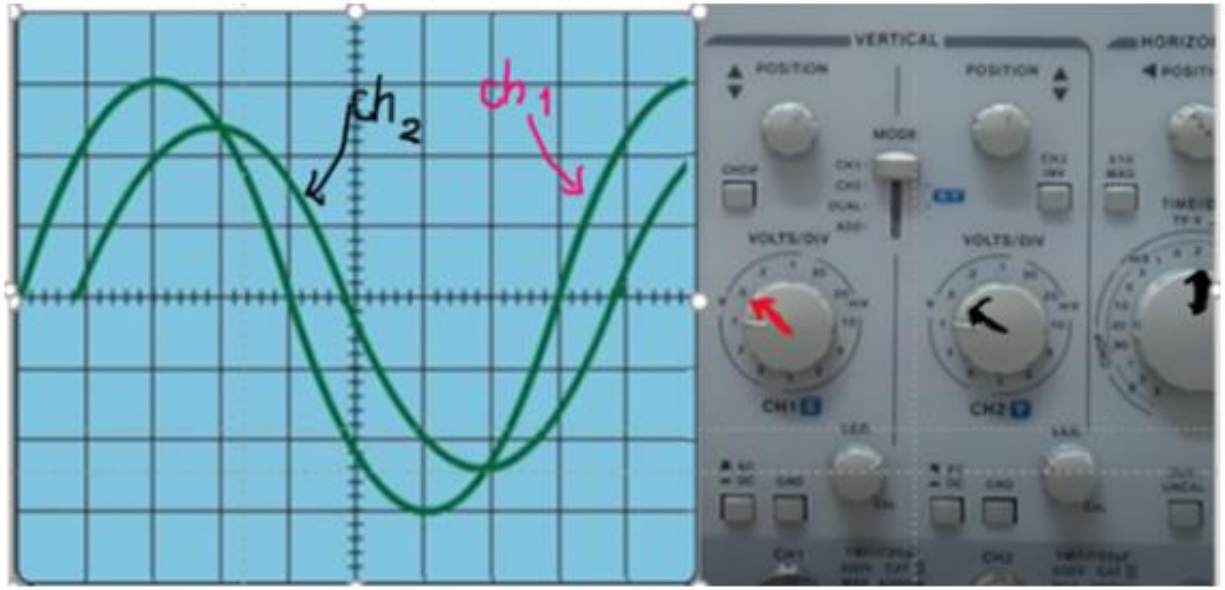
$6 \cdot 0{,}5 = 3\,V_{p\text{-}p}$; $4{,}8 \times 0{,}5 = 2{,}4\,V_{p\text{-}p}$; $f = 0{,}625\,KH_z = 625\,H_z$

V_{ch1} V_{ch2}

Fungsi tombol GND pada Osciloscope adalah : *

- [x] Mengetahui garis 0
- [ ] Mengubah garis 0
- [ ] Merupakan GND dari Osiloscope
- [ ] Tidak berfungsi apapun
- [ ] Menambahkan komponen DC 0

Tombol AC / DC pada osiloscope adalah untuk *



- [ ] Menghasilkan sinyal AC / DC
- [ ] Mengatur frekwensi sinyal AC yang masuk
- [x] Menyaring atau memasukkan komponen tegangan DC
- [ ] Menambahkan tegangan DC pada sinyal AC yang masuk ke Osiloscope
- [ ] Menghitung tegangan DC

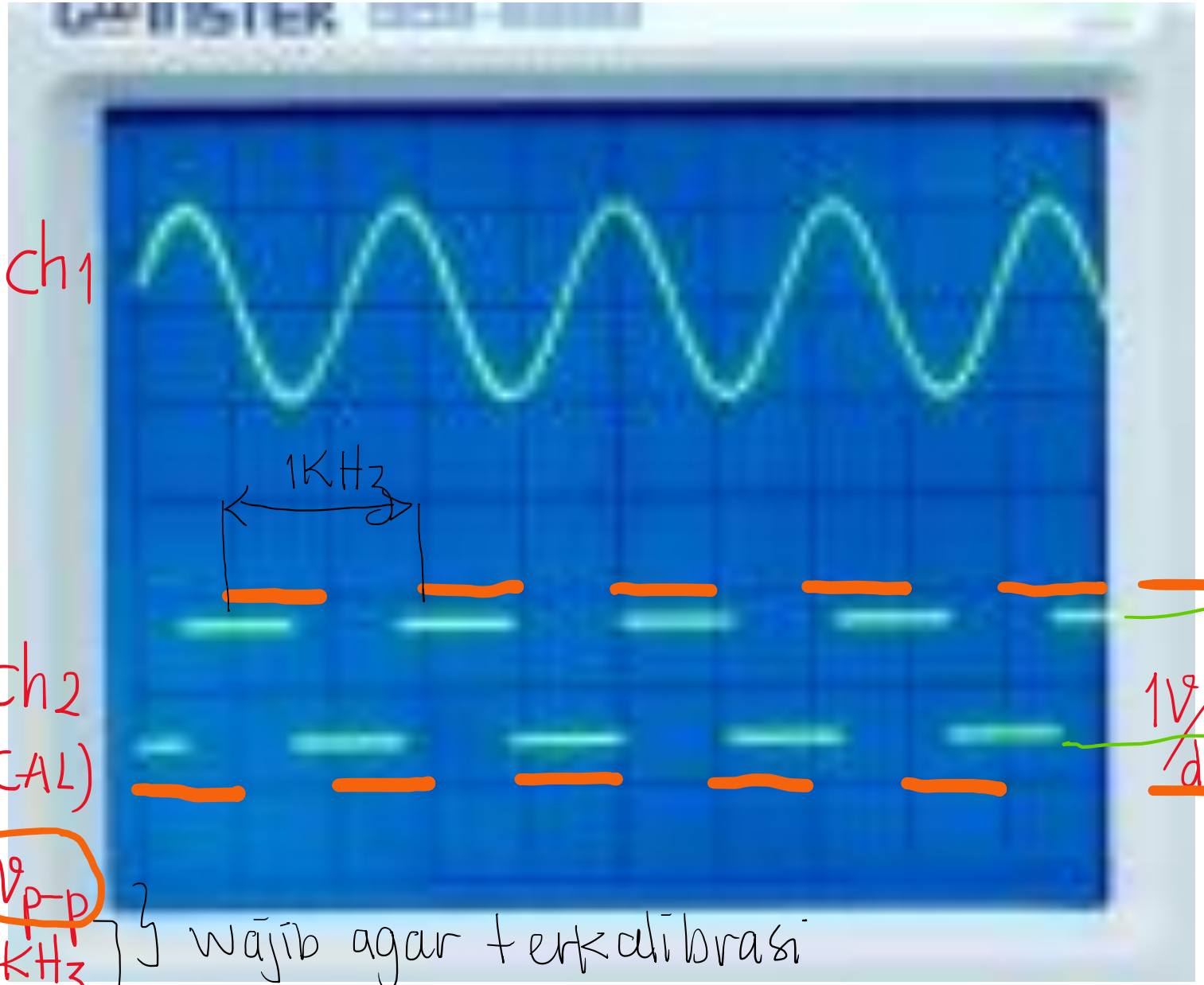
Dua buah jarum yang terhubung dengan kabel biasanya berwarna merah dan hitam pada AVO meter, yang digunakan untuk melakukan pengukuran listrik disebut...

- Selector switch
- Zero adjust
- Penghantar kabel
- ✓ Probe
- Kalibrasi

Sebuah basicmeter mempunyai skala dari 0 hingga 50 dan berpengaruh arus maksimum yang ditunjukkan oleh rentang skala pada shunt yakni 10 mA. Kuat arus yang terukur jikalau jarum penunjuk pada skala 40 yakni . . . .

- (4,0 ± 0,2) mA
- (4,0 ± 0,1) mA
- (5,0 ± 0,2) mA
- ✓ (8,0 ± 0,1) mA
- (5,0 ± 0,1) mA

$$\frac{40}{50} \times 10 = 8\,\text{mA}.$$



Apakah ch 2 sudah terkalibrasi

1V/div

belum $2V_{p-p}$

$2V_{p-p}$ sudah terkali-brasi

$2V_{p-p}$
1KHz
} wajib agar terkalibrasi

Apabila jarum voltmeter AC menunjukkan angka 220 V, maka ....

eff.

- Tegangan efektifnya 220√2 volt ✗
- Tegangan maksimumnya 220 volt ✗
- Tegangan rata-rata 220 volt → DC
- Tegangan maksimumnya 230 volt ? ✗
- ✓ Tegangan maksimumnya 220√2 volt

$V_p = 15\,V$ → $V_{pp} = 30\,V$

› Voltmeter AC : harga effektif.

$\frac{15}{\sqrt{2}} = 10{,}6\,V_{eff}$.